

Esercizi Lez. 18 - Teoria

Esercizio 1

Siano X ed Y due v.a. indipendenti con $X \sim N(2, 5)$ ed $Y \sim N(5, 9)$. Definiamo

$$Z = 3X - 2Y + 1.$$

- calcolare $E[Z]$ e $\text{Var}(Z)$,
- determinare la distribuzione di Z ,
- calcolare $P(Z \leq 6)$.

Risoluzione

1. Calcoliamo l'aspettazione della variabile Z .

Per la linearità dell'aspettazione possiamo esprimere l'aspettazione di Z in funzione delle aspettative di X e Y .

$$\begin{aligned} E[Z] &= E[3X - 2Y + 1] \\ &= 3E[X] - 2E[Y] + 1 \\ &= 3 \cdot 2 - 2 \cdot 5 + 1 \\ &= 6 - 10 + 1 \\ &= \boxed{-3}. \end{aligned}$$

2. **Calcoliamo la varianza della variabile Z .**

Poiché X e Y sono indipendenti, risulta:

$$\text{Cov}(X, Y) = 0.$$

Possiamo quindi utilizzare la formula della varianza di una combinazione lineare.

$$\begin{aligned}\text{Var}(Z) &= \text{Var}(3X - 2Y + 1) \\ &= 3^2 \text{Var}(X) + (-2)^2 \text{Var}(Y) \\ &= 9 \cdot 5 + 4 \cdot 9 \\ &= 45 + 36 \\ &= \boxed{81}.\end{aligned}$$

3. **Determinare la distribuzione di Z .**

Una combinazione lineare di variabili gaussiane indipendenti è ancora una variabile gaussiana.

$$aX + bY + c \sim N(a\mu_X + b\mu_Y + c, a^2\sigma_X^2 + b^2\sigma_Y^2).$$

Pertanto:

$$\boxed{Z = 3X - 2Y + 1 \sim N(-3, 81)}.$$

4. **Calcolare $P(Z \leq 6)$.**

Standardizziamo la variabile:

$$\begin{aligned}P(Z \leq 6) &= \Phi\left(\frac{6 - E[Z]}{\sqrt{\text{Var}(Z)}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{6 - (-3)}{\sqrt{81}}\right) \\ &= \Phi(1).\end{aligned}$$

Dalle tavole della normale standard:

$$\boxed{P(Z \leq 6) \approx 0.84134}.$$

Esercizio 2

Siano X ed Y due v.a. indipendenti ed identicamente distribuite $\sim U(0, 1)$.
Calcolare la densità di probabilità di $Z = X + Y$.

Risoluzione

Ricordiamo la formula di convoluzione per la somma di due variabili aleatorie indipendenti:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z - y) f_Y(y) dy.$$

Poiché

$$X, Y \sim U(0, 1),$$

abbiamo

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 1 & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Pertanto

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z - y) f_Y(y) dy.$$

Affinché l'integrando sia diverso da zero devono valere contemporaneamente le condizioni

$$0 \leq y \leq 1 \quad \text{e} \quad 0 \leq z - y \leq 1.$$

Quest'ultima equivale a

$$z - 1 \leq y \leq z.$$

L'intervallo di integrazione è quindi l'intersezione tra

$$[0, 1] \quad \text{e} \quad [z - 1, z].$$

Distinguiamo ora i possibili valori di z .

1. **Caso** $0 \leq z \leq 1$.

In questo caso l'intersezione è

$$0 \leq y \leq z.$$

Quindi

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^z 1 \, dy \\ &= [y]_0^z \\ &= z. \end{aligned}$$

2. **Caso** $1 < z \leq 2$.

In questo caso l'intersezione è

$$z - 1 \leq y \leq 1.$$

Quindi

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{z-1}^1 1 \, dy \\ &= [y]_{z-1}^1 \\ &= 1 - (z - 1) \\ &= 2 - z. \end{aligned}$$

3. **Caso** $z < 0$ oppure $z > 2$.

L'intersezione è vuota e quindi

$$f_Z(z) = 0.$$

Concludiamo che la densità di probabilità di $Z = X + Y$ è

$$f_Z(z) = \begin{cases} z & \text{se } 0 \leq z \leq 1, \\ 2 - z & \text{se } 1 < z \leq 2, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}.$$

Esercizio 3

Siano $X \sim \text{Pois}(\alpha)$ e $Y \sim \text{Pois}(\beta)$ indipendenti. Calcolare la funzione di probabilità di $Z = X + Y$.

Risoluzione

Nota. La somma di due variabili aleatorie di Poisson indipendenti è ancora una variabile aleatoria di Poisson:

$$X \sim \text{Pois}(\alpha), \quad Y \sim \text{Pois}(\beta)$$

$$X + Y \sim \text{Pois}(\alpha + \beta).$$

Poiché

$$Z = X + Y,$$

segue immediatamente che

$$Z \sim \text{Pois}(\alpha + \beta).$$

La funzione di probabilità di Z è quindi

$$p_Z(k) = P(Z = k) = e^{-(\alpha+\beta)} \frac{(\alpha + \beta)^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Pertanto:

$$\boxed{p_Z(k) = e^{-(\alpha+\beta)} \frac{(\alpha + \beta)^k}{k!}} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Esercizio 4

Siano $X \sim \text{Exp}(\alpha)$ e $Y \sim \text{Exp}(\beta)$ indipendenti. Calcolare la densità di probabilità di $Z = X + Y$.

Risoluzione

Nota. Nel caso particolare in cui i parametri coincidono:

$$X, Y \sim \text{Exp}(\lambda)$$

allora

$$X + Y \sim \text{Gamma}(\lambda, 2).$$

Nel nostro caso però $\alpha \neq \beta$, quindi dobbiamo usare la convoluzione.

Dobbiamo applicare la formula:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx.$$

Poiché le densità sono nulle per valori negativi, l'integrale diventa:

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^z \alpha e^{-\alpha x} \beta e^{-\beta(z-x)} dx \\ &= \alpha \beta \int_0^z e^{-\alpha x} e^{-\beta(z-x)} dx \\ &= \alpha \beta \int_0^z e^{-\alpha x} e^{-\beta z + \beta x} dx \\ &= \alpha \beta e^{-\beta z} \int_0^z e^{(\beta-\alpha)x} dx \\ &= \alpha \beta e^{-\beta z} \left[\frac{e^{(\beta-\alpha)x}}{\beta-\alpha} \right]_0^z \\ &= \frac{\alpha \beta}{\beta-\alpha} e^{-\beta z} (e^{(\beta-\alpha)z} - 1) \\ &= \frac{\alpha \beta}{\beta-\alpha} (e^{-\alpha z} - e^{-\beta z}). \end{aligned}$$

Quindi:

$$f_Z(z) = \frac{\alpha\beta}{\beta - \alpha} (e^{-\alpha z} - e^{-\beta z}) \quad z \geq 0.$$

Nota finale.

Caso speciale:

$$\alpha = \beta = \lambda \Rightarrow f_Z(z) = \lambda^2 z e^{-\lambda z}, \quad z \geq 0$$

Caso generale:

$$\alpha \neq \beta \Rightarrow f_Z(z) = \frac{\alpha\beta}{\beta - \alpha} (e^{-\alpha z} - e^{-\beta z})$$
